

Rappels de Mathématiques

A. Seghir

<http://univ-bejaia.dz/a.seghir>

<http://a-seghir.blogspot.com>

Table des matières

1 Rappels de Mathématiques	3	1.5 Valeurs et vecteurs propres	11
1.1 Introduction	3	1.5.1 Diagonalisation d'une matrice	12
1.2 Scalars et Vecteurs	3	1.6 Tenseurs	13
1.2.1 Composantes	4	1.6.1 Définition	13
1.2.2 Module	4	1.6.2 Tenseur d'ordre 1	14
1.2.3 Règles de calcul	5	1.6.3 Tenseur d'ordre 2	15
1.2.4 Produit scalaire	5	1.6.4 Propriétés des tenseurs	15
1.2.5 Produit vectoriel	5	1.7 Notation indicielle	16
1.2.6 Produit mixte	6	1.7.1 Convention de somme	16
1.3 Matrices	6	1.7.2 Indice libre	17
1.3.1 Determinant	7	1.7.3 Symbol de Kronecker	18
1.3.2 Opérations matricielles	7	1.7.4 Symbole de Permutation	18
1.3.3 Matrice de rotation	8	1.7.5 Identité $\mathcal{E}$ - δ	19
1.3.4 Somme de deux rotations	9	1.8 Champ tensoriel et différentiation	
1.3.5 Inverse d'une rotation	9	d'un champ tensoriel	19
1.3.6 Rotation 3D	9	1.8.1 Différentiation d'un vecteur	20
1.4 Transformation linéaire	10	1.8.2 Gradient d'un scalaire	20
		1.8.3 Divergence et rotationnel d'un	
		vecteur	22
		1.8.4 Laplacien d'un scalaire	23
		1.8.5 Gradient d'un vecteur et diver-	
		gence d'une matrice	23
		1.9 Théorèmes intégrales de Gauss et de	
		Stokes	24
		1.9.1 Théorème de Gauss	24
		1.9.2 Théorème de Stokes	25

Introduction

Les relations entre un corps solide, en mouvement ou au repos, et les forces qui le sollicitent font l'objet de la mécanique.

La mécanique est subdivisée selon l'échelle du sujet étudié en :

- Mécanique classique (ou mécanique Newtonienne) : S'applique à l'échelle usuelle
- Mécanique relativiste : S'applique à l'échelle infiniment grande (Cosmos)
- Mécanique quantique : S'applique à l'échelle infiniment petite (particules atomiques et sub-atomiques)

En science de l'ingénieur, on s'appuie sur la mécanique classique pour résoudre des problèmes pratiques. La mécanique de l'ingénieur est elle aussi divisée selon l'état de la matière étudiée en mécanique des solides (rigides et déformables) et mécanique des fluides (liquides et gaz). Les matières en états intermédiaires fond chacune une discipline à part. Par exemple les fluides non Newtoniens, solides non Hookéens, ... etc.

La mécanique des milieux continus (MMC) est une discipline de la mécanique classique consacrée au mouvement des corps déformables. Elle envisage des milieux matériels qui remplissent l'espace d'une façon continue.

En MMC, on utilise une échelle suffisamment grande pour pouvoir négliger l'aspect moléculaire discret de la matière, et suffisamment petite pour pouvoir considérer un volume infinitésimal de la matière comme particule matérielle dont le voisinage est constitué d'une infinité d'autres particules. Ce concept de continuité permet de rapporter le volume infinitésimal à un système de coordonnées de référence (repère) et d'exprimer ses propriétés (comme la masse volumique) et son comportement (comme son déplacement) à l'aide de fonctions mathématiques continues et dérivables.

1 Rappels de Mathématiques

1.1 Introduction

Pour décrire la position d'un point M dans l'espace, on utilise 3 nombres qui indiquent sa distances par rapport à un repère de référence dont l'origine est un point particulier, ou choisi quelconque. Ce point est généralement noté O .

Il est commode de choisir un trièdre, dit repère cartésien comme référence et l'ensemble des points pouvant être décrits de cette manière constituent un espace Euclidien tridimensionnel ($E3$). Les 3 axes de ce repères sont orthogonaux (perpendiculaire les uns au autres). Le repère est souvent noté (O, X, Y, Z) ou (O, X_1, X_2, X_3) . Les vecteurs unitaires servant d'unités de mesure sur les axes sont notés $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ou (e_1, e_2, e_3) (sans les flèches!). On dit que ces trois vecteurs constituent une base orthonormée.

Avec cette description de l'espace, toutes les quantités physiques seront représentés soit par des scalaires, des vecteurs, des matrices ou tenseurs d'une manière générale.

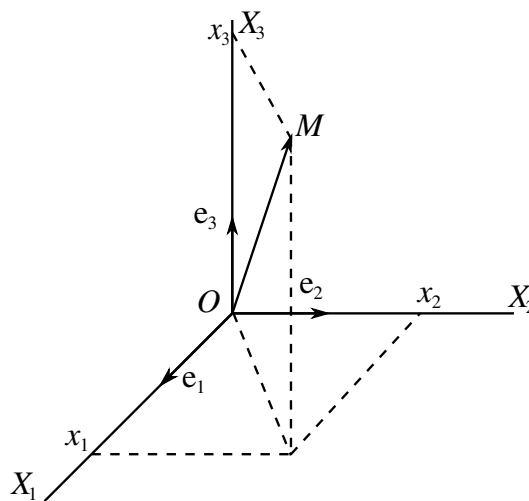


FIGURE 1.1 – Repère et espace 3D

1.2 Scalaires et Vecteurs

Les grandeurs physiques telles que la masse, la température, le temps, ... etc. sont des scalaires, une valeur suffit pour les quantifier. Par contre, d'autres grandeurs comme la vitesse, la force, ont besoin d'être décrites par leurs valeurs et leurs directions. On utilise les vecteurs pour les représenter.

Un vecteur $\overrightarrow{AB}$ est délimité par les deux extrémités qui sont les points A et B et possède une direction de A vers B . De ce fait le vecteur $\overrightarrow{BA}$ est de sens opposé et donc de signe opposé : $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.

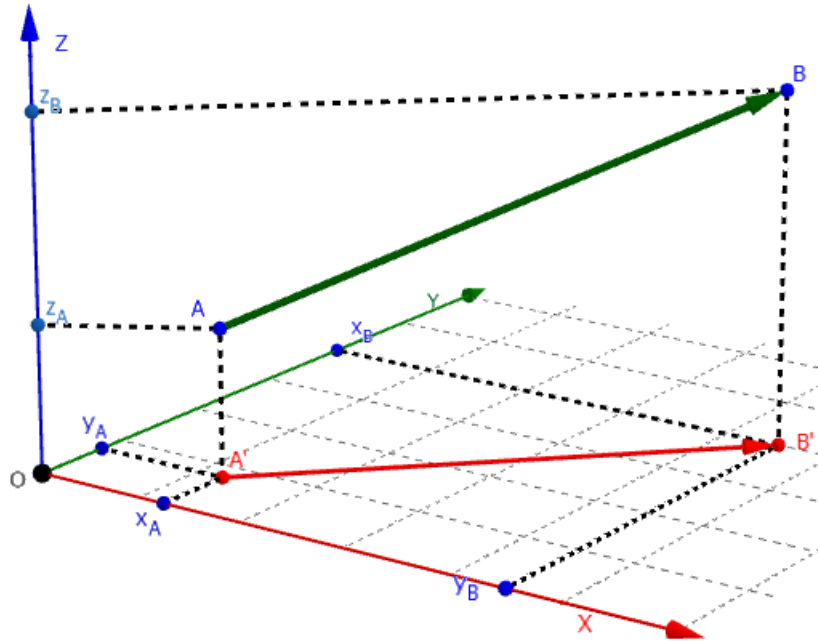


FIGURE 1.2 – Vecteur 3D

1.2.1 Composantes

Un vecteur est décrit par ses 3 composantes, si on note : $\vec{V} = \overrightarrow{AB}$, alors :

$$v_x = B_x - A_x \quad ; \quad v_y = B_y - A_y \quad ; \quad v_z = B_z - A_z$$

avec (A_x, A_y, A_z) , et (B_x, B_y, B_z) sont les coordonnées des 2 points A et B. On a donc : $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$

On a aussi les écritures suivantes pour exprimer le vecteur V :

$$\vec{V} = (v_x, v_y, v_z) \quad \text{ou bien} \quad (v_1, v_2, v_3)$$

$$\vec{V} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j} + v_z \vec{k} \quad \text{ou bien} \quad v_1 \vec{e}_1 + v_2 \vec{e}_2 + v_3 \vec{e}_3$$

Les composantes V_i ($i = 1, 2, 3$ ou $i = x, y, z$) sont des scalaires et les $\vec{e}_i$ (ou $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$) sont des vecteurs unitaires sur les axes de référence (X_1, X_2, X_3) (ou X, Y, Z). Dans ce cours, afin d'alléger et de condenser les écritures, on utilise plutôt la notation avec indice i : X_i , pour les axes, e_i pour les vecteurs unitaires et v_i pour les composantes d'un vecteur V. Les vecteurs ne porteront pas de flèche

1.2.2 Module

Le module, ou norme, d'un vecteur V permet de mesurer sa longueur (ou magnitude). On note :

$$|V| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$$

Un vecteur unitaire est de longueur égale à 1, comme les e_i , on a :

$$|e_1| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 0^2} = 1$$

Quelque soit un vecteur V, si on a : $U = \frac{V}{|V|}$ alors : $|U| = 1$ et on dit qu'on a normaliser V.

Exemple :

$$V = (2, 3, 6) = 2e_1 + 3e_2 + 6e_3$$

Le module (la longueur) est :

$$|V| = \sqrt{4+9+36} = 7$$

Le vecteur V normalisé est :

$$U = \frac{V}{|V|} = \frac{2}{7}e_1 + \frac{3}{7}e_2 + \frac{6}{7}e_3 = (2/7, 3/7, 6/7)$$

1.2.3 Règles de calcul

On considère 3 vecteurs $A = (a_1, a_2, a_3)$, $B = (b_1, b_2, b_3)$ et $C = (c_1, c_2, c_3)$, et deux scalaires m et n .

- 1) $A + B = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3)$
- 2) $A = B$ si et seulement si : $a_1 = b_1$ et $a_2 = b_2$ et $a_3 = b_3$
- 3) $A + B = B + A$
- 4) $A + (B + C) = (A + B) + C$
- 5) $(m + n)A = mA + nA$
- 6) $m(nA) = (mn)A$
- 7) $m(A + B) = mA + mB$

1.2.4 Produit scalaire

Le produit scalaire entre deux vecteurs A et B est défini comme suit :

$$A \cdot B = |A||B| \cos \theta = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

avec $0 \leq \theta \leq \pi$ est l'angle entre les deux vecteurs.

Remarque :

$|A| \cos \theta$ est la projection de A sur B , et $|B| \cos \theta$ est la projection de B sur A .

- 1) $A \cdot B = B \cdot A$
- 2) $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$
- 3) $m(A \cdot B) = (mA) \cdot B = (mB) \cdot A$
- 4) $e_1 \cdot e_1 = e_2 \cdot e_2 = e_3 \cdot e_3 = 1$
 $e_1 \cdot e_2 = e_2 \cdot e_3 = e_3 \cdot e_1 = 0$

$$e_i \cdot e_j = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$
- 5) $A \cdot A = |A|^2 = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2$
- 6) Si $A \cdot B = 0$ avec $A \neq 0$ et $B \neq 0$, alors A et B sont perpendiculaires ($A \perp B$).
 Remarque : $A = 0$: $A = (0, 0, 0)$.

1.2.5 Produit vectoriel

Le produit vectoriel entre deux vecteurs A et B est un vecteur défini comme suit :

$$C = A \wedge B \quad : \quad |C| = |B||A| \sin \theta \quad \text{et} \quad C \perp (A, B)$$

Les composantes de C se calculent en rotation circulaire d'indices $(i, j, k) = (1, 2, 3)$:

$$c_k = (a_i b_j - a_j b_i)$$

soit :

$$C = (a_2 b_3 - a_3 b_2)e_1 + (a_3 b_1 - a_1 b_3)e_2 + (a_1 b_2 - a_2 b_1)e_3$$

- 1) $A \wedge B = -B \wedge A$
- 2) $A \wedge (B + C) = A \wedge B + A \wedge C$
- 3) $m(A \wedge B) = (mA) \wedge B = A \wedge (mB)$
- 4) $e_1 \wedge e_1 = e_2 \wedge e_2 = e_3 \wedge e_3 = 0$
 $e_1 \wedge e_2 = e_3 \quad ; \quad e_2 \wedge e_3 = e_1 \quad ; \quad e_3 \wedge e_1 = e_2$

$$e_i \wedge e_j = \begin{cases} 0 & i = j \\ e_k & i \neq j \end{cases} \quad (i, j, k) = (1, 2, 3) \text{ en rotation circulaire d'indices.}$$
- 5) Si $A \wedge B = 0$ avec $A \neq 0$ et $B \neq 0$, alors A et B sont parallèles ($A \parallel B$).

1.2.6 Produit mixte

- 1) $A \cdot (B \wedge C) = B \cdot (C \wedge A) = C \cdot (A \wedge B)$ *rotation circulaire* (A, B, C)
- 2) $(A \wedge B) \wedge C = (A \cdot C)B - (B \cdot C)A$
- 3) $A \wedge (B \wedge C) = (A \cdot C)B - (A \cdot B)C$

Remarque :

La 3^e propriété se déduit à partir de la 2^e compte tenu de du fait que $A \wedge B = -B \wedge A$

1.3 Matrices

Une matrice $m \times n$ est une représentation de nombres sous forme d'un tableau de m lignes et n colonnes.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots \\ a_{21} & a_{22} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{bmatrix}$$

Chaque élément est désigné par deux indices i, j qui correspondent à sa position dans le tableau.

Si $m = n$, la matrice est dite carrée et si $m = n = 1$, elle se réduit à un scalaire. Les matrices sont très utiles pour résoudre simultanément les systèmes d'équations :

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

qui peuvent toujours se mettre sous forme matricielle comme suit :

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{Bmatrix}$$

ou sous forme compacte :

$$AX = B$$

A : est la matrice carrée d'ordre n contenant les coefficients du système linéaire

X : est le vecteur des variables inconnues

$\mathbf{B}$: est le vecteur des variables connues

donc on transforme le vecteur $\mathbf{X}$, en un vecteur $\mathbf{B}$ à l'aide de $\mathbf{A}$, d'où la définition suivante :

Une matrice $\mathbf{M}$ est une application linéaire qui associe à tout vecteur $\mathbf{V}$ une image $\mathbf{V}'$

$$\mathbf{V} \xrightarrow{\mathbf{M}} \mathbf{V}' = \mathbf{M}\mathbf{V}$$

Une matrice est dite matrice identité si elle associe à tout vecteur $\mathbf{V}$ le vecteur lui-même (elle ne fait aucune transformation du vecteur), elle est notée $\mathbf{I}$:

$$\mathbf{V}' = \mathbf{I}\mathbf{V} = \mathbf{V}$$

1.3.1 Déterminant

Le déterminant d'une matrice carrée est un nombre tel que :

si $\mathbf{A} = a_{11}$ est d'ordre 1 (1×1) :

$$\det(\mathbf{A}) = a_{11}$$

si $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ est d'ordre 2 (2×2) :

$$\det(\mathbf{A}) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$

si $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ est d'ordre 3 (3×3) :

$$\det(\mathbf{A}) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$

si $\mathbf{A} = [a_{ij}]$ est d'ordre n ($n \times n$) :

$$\det(\mathbf{A}) = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} - \cdots + \cdots \pm a_{1n} \begin{vmatrix} a_{21} & \cdots & a_{2n-1} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn-1} \end{vmatrix}$$

En élasticité, on se limite aux matrices d'ordre 3, ($n = 3$).

1.3.2 Opérations matricielles

$\mathbf{A}$ et $\mathbf{B}$ sont deux matrices de composantes a_{ij} et b_{ij} et m est un scalaire.

1. Egalité

Deux matrices du même ordre sont égales si et seulement si toutes leurs composantes sont égales une à une :

$$\mathbf{A} = \mathbf{B} : a_{ij} = b_{ij}$$

2. Transposée

$$\mathbf{B} = \mathbf{A}^T : b_{ij} = a_{ji}$$

3. Multiplication par un scalaire

$$\mathbf{B} = m\mathbf{A} : b_{ij} = ma_{ji}$$

4. Multiplication matricielle

$$\mathbf{C} = \mathbf{AB} : c_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj}$$

5. Inversion matricielle

$$\mathbf{A}^{-1} \text{ inverse de } \mathbf{A} : \mathbf{A} \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I}$$

Remarques

1. $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$
2. $\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A}) \det(\mathbf{B})$
3. $(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$
4. $\det(m\mathbf{A}) \neq m \det(\mathbf{A})$

1.3.3 Matrice de rotation

Un point P de coordonnées (x, y) exprimées dans un repère XY s'exprime par les coordonnées (x', y') lorsque le repère subi une rotation d'angle θ et devient $X'Y'$.

Les nouvelles coordonnées s'expriment en fonctions des anciennes coordonnées comme suit :

$$\begin{aligned} x' &= x \cos \theta + y \sin \theta \\ y' &= y \cos \theta - x \sin \theta \end{aligned}$$

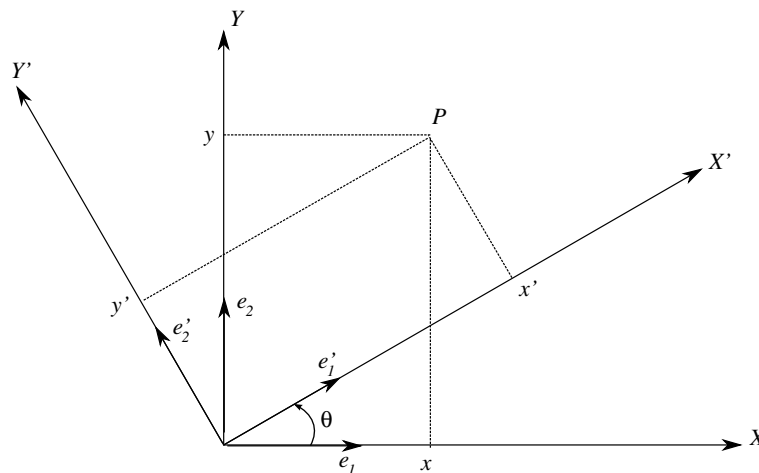
soit sous forme matricielle :

$$\begin{Bmatrix} x' \\ y' \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x \\ y \end{Bmatrix}$$

ou encore, en plus compacte : $\mathbf{V}' = \mathbf{AV}$

$\mathbf{A}$ est la matrice de rotation de repère, elle contient les cosinus directeurs des nouveaux axes par rapport aux anciens axes. Si on note les vecteurs unitaires des axes originaux $\mathbf{e}_1$ et $\mathbf{e}_2$, ceux des nouveaux axes $\mathbf{e}'_1$ et $\mathbf{e}'_2$ alors :

$$a_{ij} = \mathbf{e}'_i \cdot \mathbf{e}_j$$



1.3.4 Somme de deux rotations

Lorsque le repère $X'Y'$ subit lui aussi une rotation d'angle ϕ , les coordonnées (x', y') deviennent (x'', y'') tel que :

$$\begin{Bmatrix} x'' \\ y'' \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\phi) & \sin(\phi) \\ -\sin(\phi) & \cos(\phi) \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x' \\ y' \end{Bmatrix}$$

$$\mathbf{V}'' = \mathbf{B}\mathbf{V}'$$

$\mathbf{B}$ est la matrice de la seconde rotation.

En fonction des coordonnées origines (x, y) :

$$\begin{Bmatrix} x'' \\ y'' \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\phi) & \sin(\phi) \\ -\sin(\phi) & \cos(\phi) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x \\ y \end{Bmatrix}$$

soit :

$$\mathbf{V}'' = \mathbf{B}\mathbf{A}\mathbf{V}$$

Le produit matricielle donne :

$$\begin{Bmatrix} x'' \\ y'' \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta + \phi) & \sin(\theta + \phi) \\ -\sin(\theta + \phi) & \cos(\theta + \phi) \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x \\ y \end{Bmatrix}$$

1.3.5 Inverse d'une rotation

Si le repère $(X'Y')$ subit une rotation d'angle $-\theta$, on retrouve le repère initial (XY) , d'où :

$$\begin{Bmatrix} x \\ y \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(-\theta) & \sin(-\theta) \\ -\sin(-\theta) & \cos(-\theta) \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x' \\ y' \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x' \\ y' \end{Bmatrix}$$

$$\mathbf{V} = \mathbf{C}\mathbf{V}' \quad ; \quad \mathbf{C} = \mathbf{A}^T$$

L'inverse d'une matrice de rotation est égale à sa transposée.

1.3.6 Rotation 3D

La rotation 2D fait changer les coordonnées x et y , la coordonnées z reste telle qu'elle ($z' = z$). On dit que la rotation 2D se fait par rapport à l'axe Z et on écrit le changement de coordonnées en incluant z comme suit :

$$\begin{Bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) & 0 \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x \\ y \\ z \end{Bmatrix}$$

$$\mathbf{V}' = \mathbf{A}_z \mathbf{V}$$

De même on écrit les matrices de rotations d'angles θ_x et θ_y par rapport aux axes X et Y comme suit :

$$\mathbf{A}_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\theta_x) & \sin(\theta_x) \\ 0 & -\sin(\theta_x) & \cos(\theta_x) \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A}_y = \begin{bmatrix} \cos(\theta_y) & 0 & \sin(\theta_y) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\theta_y) & 0 & \cos(\theta_y) \end{bmatrix}$$

Remarque

Une rotation A_x par rapport à X suivie d'une rotation A_y par rapport à Y est différente de la rotation A_y suivie de la rotation A_x :

$$A_y A_x \neq A_x A_y$$

1.4 Transformation linéaire

Une transformation linéaire est une transformation dans laquelle chaque nouvelle variable est une combinaison linéaire d'anciennes variable. En 2D :

$$x' = ax + by \quad ; \quad y' = cx + dy$$

avec a, b, c et d sont des constantes.

Du point de vue vectorielle :

$$\begin{Bmatrix} x' \\ y' \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x \\ y \end{Bmatrix}$$

où

$$\mathbf{V}' = \mathbf{M}\mathbf{V}$$

$\mathbf{M}$ est la matrice de la transformation

Si x' est perpendiculaire à y' et $x'^2 + y'^2 = x^2 + y^2$ alors la matrice $\mathbf{M}$ est une matrice orthogonale.

La longueur d'un vecteur ne change pas avec la rotation d'axes et on dit que la rotation est une transformation orthogonale

Définition

Une transformation orthogonale est une transformation linéaire qui préserve les longueurs. La matrice $\mathbf{M}$ d'une transformation orthogonale est une matrice orthogonale et on a :

$$\mathbf{M}^{-1} = \mathbf{M}^T$$

Lorsque les longueurs ne changent pas, on a :

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= x'^2 + y'^2 \\ &= (ax + by)^2 + (cx + dy)^2 \\ &= (a^2 + c^2)x^2 + (b^2 + d^2)y^2 + 2(ab + cd)xy \end{aligned}$$

d'où :

$$\begin{aligned} a^2 + c^2 &= 1 \\ b^2 + d^2 &= 1 \\ ab + cd &= 0 \end{aligned}$$

ou bien, en utilisant la matrice de transformation $\mathbf{M}$:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a^2 + c^2 & ab + cd \\ ab + cd & b^2 + d^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

soit :

$$\mathbf{M}\mathbf{M}^T = \mathbf{I}$$

ou

$$\mathbf{M}^T = \mathbf{M}^{-1}$$

1.5 Valeurs et vecteurs propres

Dans une transformation linéaire, un vecteur V d'origine $(0,0)$ et d'extrémité (x, y) se transforme en vecteur V' d'origine $(0,0)$ et d'extrémité (x', y') , il subit alors une rotation et un allongement (ou rétrécissement).

La transformation engendre un changement de direction et un changement de module des vecteurs.

Si on veut s'intéresser aux vecteurs qui ne subissent pas de rotation avec la transformation alors on cherche V' qui restent parallèles à V :

$$V' // V \Leftrightarrow V' = \lambda V$$

λ est une constante scalaire.

En utilisant la transformation :

$$MV = \lambda V$$

ce qui donne

$$(M - \lambda I) V = 0$$

qui possède une solution non triviale ($V \neq 0$) si le déterminant : $\det(M - \lambda I) = 0$

Les racines de cette équation sont appelées valeurs propres de la matrice M et les vecteurs correspondant sont appelés vecteurs propres.

Exemple

On considère la transformation :

$$\begin{cases} x' = 5x - 2y \\ y' = -2x + 2y \end{cases} \quad ; \quad \begin{Bmatrix} x' \\ y' \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x \\ y \end{Bmatrix}$$

Les valeurs propres sont solution de

$$\begin{vmatrix} 5-\lambda & -2 \\ -2 & 2-\lambda \end{vmatrix} = 0 \quad ; \quad (5-\lambda)(2-\lambda) - 4 = 0$$

ce qui donne deux racines : $\lambda = 1$ et $\lambda = 6$

Les vecteurs qui ne subissent pas de rotation s'obtiennent par résolution du système pour chacune des valeurs de λ

pour $\lambda = 1$:

$$\begin{cases} 4x - 2y = 0 \\ -2x + y = 0 \end{cases} \quad \text{donne la droite : } 2x - y = 0$$

pour $\lambda = 6$:

$$\begin{cases} -x - 2y = 0 \\ -2x - 4y = 0 \end{cases} \quad \text{donne la droite : } x + 2y = 0$$

Les deux droites définissent les directions propres, on dit aussi 'directions principales'

Les vecteurs parallèles à la droite $2x - y = 0$, ne subissent aucune transformation et les vecteurs parallèles à la droite $x + 2y = 0$, s'allongent de 6 fois leurs longueurs initiales.

Tous les autres vecteurs subissent une rotation et un changement de longueur en même temps.

Les vecteurs unitaires définis le long des deux droites sont les vecteurs propres normalisés. Ils définissent une base puisque les deux droites sont perpendiculaires. ces vecteurs sont :

$$e'_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$e'_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \langle -2 \quad 1 \rangle$$

Exemple

Le vecteur $V = \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix}$ devient :

$$V' = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 3 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

il était de longueur $\sqrt{2}$ et incliné de 45° par rapport l'axe X et devient de longueur 3 et parallèle à l'axe X .

Le vecteur $V = \begin{Bmatrix} 1 \\ 2 \end{Bmatrix}$ parallèle à la droite $2x - y = 0$ devient :

$$V' = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 1 \\ 2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 2 \end{Bmatrix}$$

il ne subit aucun changement

Le vecteur $V = \begin{Bmatrix} -2 \\ 1 \end{Bmatrix}$ parallèle à la droite $x + 2y = 0$ devient :

$$V' = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} -2 \\ 1 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -12 \\ 6 \end{Bmatrix} = 6 \begin{Bmatrix} -2 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

il ne subit qu'un allongement de 6.

1.5.1 Diagonalisation d'une matrice

On s'intéresse dans la diagonalisation d'une matrice à la description de la transformation linéaire qu'elle représente dans un nouveau repère déduit par rotation du repère initial pour confondre avec les direction principales.

Dans le repère initial (XY) muni de vecteurs unitaires (e_1, e_2) , la transformation d'un vecteur V à l'aide de la matrice de transformation M donne :

$$V' = MV$$

Avec une rotation d'axes de matrice A , les vecteurs V et V' s'expriment par :

$$U = AV \quad ; \quad U' = AV'$$

soit par rotation inverse :

$$V = A^T U \quad ; \quad V' = A^T U'$$

La transformation de V en V' à l'aide de M s'écrit :

$$A^T U' = M(A^T U)$$

d'où la transformation de U en U' :

$$U' = AMA^T U \quad ; \quad U' = DU$$

Si la rotation fait coïncider les nouveaux axes avec les directions principales, alors la matrice $\mathbf{D}$ est diagonale. La matrice de rotation contient les deux nouveaux vecteurs unitaires calculés en normalisant les directions principales.

Exemple

Dans l'exemple précédent les directions principales sont données par les deux droites $y - 2x = 0$ et $2y - x = 0$. Les vecteurs unitaires dans ces deux directions sont : $\mathbf{e}'_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $\mathbf{e}'_2 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$

La matrice de rotation est : $\mathbf{A} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$

L'angle de rotation est : $\theta = \arccos(\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}'_1) = 63.435^\circ$

La matrice diagonale s'obtient par :

$$\mathbf{D} = \mathbf{A} \mathbf{M} \mathbf{A}^T = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 30 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 6 \end{bmatrix}$$

Avec la rotation d'axe, la transformation $\mathbf{M}$ est décrite d'une manière plus simple. Dans le nouveau repère, on peut écrire :

$$\begin{cases} x' = x \\ y' = 6y \end{cases}$$

1.6 Tenseurs

Les tenseurs sont la généralisation des scalaires, des vecteurs et des matrices. Un tenseur est un mot générique d'entités mathématiques qui désigne une quantité physique. La description d'un tenseur dépend du repère de référence utilisé. Dans ce cours, on s'intéresse aux tenseurs cartésiens, le système de référence est donc un repère orthonormé ($OXYZ$) qui peut subir une rotation de matrice $\mathbf{A}$ et changer en un repère ($OX'Y'Z'$).

Ordre	Entité	Dimension	Nbr. Composantes	Notation
0	scalaire	2D	$2^0 = 1$	a
		3D	$3^0 = 1$	
1	vecteur	2D	$2^1 = 2$	a_i
		3D	$3^1 = 3$	
2	matrice	2D	$2^2 = 4$	a_{ij}
		3D	$3^2 = 9$	
n		2D	2^n	$a_{ijk...}$
		3D	3^n	

1.6.1 Définition

Un tenseur cartésien T d'ordre n est une fonction qui associe à un repère (2D/3D) un groupe de ($2^n/3^n$) composantes réelles $T_{ijk...}$ qui se transforment selon la relation suivante :

$$T'_{lmn...} = \sum_{i,j,k,...=1}^3 a_{li} a_{mj} a_{nk} \cdots T_{ijk...} \quad (1.1)$$

lorsque le repère subi une rotation de matrice $\mathbf{A}$. Les a_{li} désignent les cosinus directeurs des nouveaux axes du repère ($OX'Y'Z'$) par rapport au repère initial ($OXYZ$). $T_{ijk...}$ sont les composantes du

tenseur exprimées par rapport au repère initial et $T'_{lmn...}$ sont les nouvelles valeurs des composantes du même tenseur exprimées dans le nouveau repère.

1.6.2 Tenseur d'ordre 1

Un tenseur d'ordre 1 (vecteur) est un ensemble de trois composantes (repère 3D) V_i définies dans un repère ($OXYZ$) et deviennent V'_i lorsque le repère subi une rotation de matrice A .

$$V'_l = \sum_{i=1}^3 a_{li} V_i \quad (1.2)$$

Exemple

Une poutre inclinée de 30° par rapport à l'horizontal, chargée à son extrémité par une force F verticale de $500KN$.

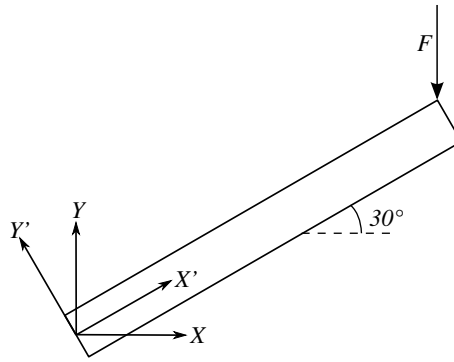


FIGURE 1.3 – Exemple de rotation de repère

La force est une quantité physique représentée par un tenseur d'ordre 1 dans un repère 2D. Son expression par rapport au repère (OXY) est :

$$F = \begin{Bmatrix} F_1 = 0 \\ F_2 = -500 \end{Bmatrix}$$

La matrice de rotation du repère (OXY) au repère ($OX'Y'$) lié à la poutre est :

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} = \cos(30) & a_{12} = \sin(30) \\ a_{21} = -\sin(30) & a_{22} = \cos(30) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{3}/2 & 1/2 \\ -1/2 & \sqrt{3}/2 \end{bmatrix}$$

L'expression de la force dans le nouveau repère ($OX'Y'$) devient :

$$\begin{aligned} F'_1 &= \sum_{i=1}^2 a_{1i} F_i = a_{11} F_1 + a_{12} F_2 = -250KN \\ F'_2 &= \sum_{i=1}^2 a_{2i} F_i = a_{21} F_1 + a_{22} F_2 = -250\sqrt{3}KN \end{aligned}$$

Sous forme matricielle :

$$F' = \begin{bmatrix} \cos(30) & \sin(30) \\ -\sin(30) & \cos(30) \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ -500 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -250 \\ -250\sqrt{3} \end{Bmatrix} KN$$

1.6.3 Tenseur d'ordre 2

Un tenseur d'ordre 2 (matrice) est un ensemble de neuf (09) composantes (repère 3D) V_{ij} définies dans un repère ($OXYZ$) et deviennent V'_{kl} lorsque le repère subi une rotation de matrice A .

$$V'_{kl} = \sum_{i,j=1}^3 a_{ki} a_{lj} V_{ij} \quad (1.3)$$

Exemple

Si dans l'exemple précédent le vecteur force est lié au vecteur déplacement de l'extrémité libre :

$$F = KU$$

avec K est une matrice 2×2 ou tenseur d'ordre 2, alors dans le nouveau repère ($OX'Y'$) nous avons :

$$F' = AF \text{ et } U' = AU$$

ce qui donne par inversion :

$$F = A^T F' \text{ et } U = A^T U'$$

En remplaçant dans l'expression $F = KU$, on exprime la nouvelle relation entre la force et le déplacement :

$$A^T F' = K(A^T U')$$

soit :

$$F' = K' U' \text{ avec } K' = K A A^T$$

Posons $V = K A^T$, ses composantes s'écrivent :

$$V_{iq} = \sum_{j=1}^2 K_{ij} (a_{jq})^T = \sum_{j=1}^2 a_{qj} K_{ij}$$

La multiplication à gauche par A donne les composantes de K dans le nouveau repère :

$$K'_{pq} = \sum_{i=1}^2 a_{pi} V_{iq} = \sum_{i=1}^2 a_{pi} \sum_{j=1}^2 a_{qj} K_{ij} = \sum_{i,j=1}^2 a_{pi} a_{qj} K_{ij}$$

1.6.4 Propriétés des tenseurs

a) Symétrie

Un tenseur d'ordre $n > 2$ est dit symétrique par rapport à une paire d'indices si ses composantes restent inchangées sous l'effet d'une permutation de ces indices :

$$V_{ijk...} = V_{jik...} : \text{symétrie par rapport à } i j, \text{ et}$$

$$V_{ijk...} = V_{ikj...} : \text{symétrie par rapport à } j k$$

b) Antisymétrie

Un tenseur d'ordre $n > 2$ est dit antisymétrique par rapport à une paire d'indices si ses composantes changent de signe sous l'effet d'une permutation de ces indices :

$$V_{ijk...} = -V_{jik...} : \text{antisymétrie par rapport à } i j, \text{ et}$$

$$V_{ijk...} = -V_{ikj...} : \text{antisymétrie par rapport à } j k$$

c) Isotropie

Un tenseur est dit isotrope si ses composantes restent inchangées sous l'effet d'une rotation de repère.

Exemple : le tenseur identité I : $I' = AIA^T = I$

1.7 Notation indicielle

Pour une écriture compacte et allégée des expressions mathématiques, on utilise la notation indicielle. L'espace tridimensionnel est rapporté à un repère orthonormé $(OX_1 X_2 X_3)$ dont les vecteurs unitaires sont notés : $\mathbf{e}_1$, $\mathbf{e}_2$ et $\mathbf{e}_3$. Un point M est localisé par les coordonnées x_1 , x_2 et x_3 et noté $M(x_i)$, l'indice i prend les valeurs 1 à 3 (ou 1 à 2 si l'espace est 2D).

Les tenseurs que nous rencontrerons dans ce cours seront notés comme suit :

Tenseur d'ordre 0	Scalaire	a, b, α	1 composante
Tenseur d'ordre 1	Vecteur	a_i, v_i, V_i	3 composantes
Tenseur d'ordre 2	Matrice	a_{ij}, v_{ij}, T_{ij}	9 composantes
Tenseur d'ordre 3		$a_{ijk}, v_{ijk}, T_{ijk}$	27 composantes
Tenseur d'ordre 4		$a_{ijkl}, v_{ijkl}, D_{ijkl}$	81 composantes

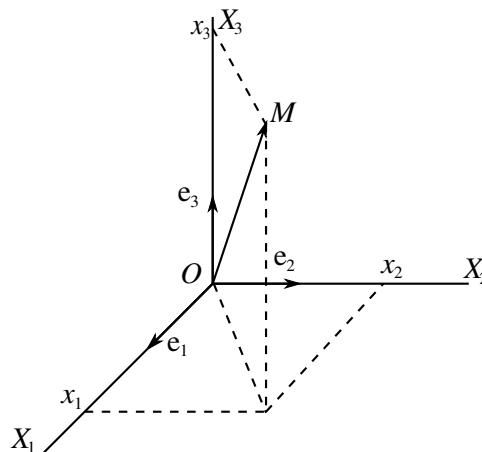


FIGURE 1.4 – Notations utilisées pour l'espace 3D

1.7.1 Convention de somme

Si on considère la somme :

$$S = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_n x_n.$$

son écriture compacte usuelle est :

$$S = \sum_{i=1}^n a_i x_i \quad \text{ou :} \quad S = \sum_{j=1}^n a_j x_j \quad \text{ou bien :} \quad S = \sum_{m=1}^n a_m x_m$$

Les indices i , j et m sont appelés *indices muets* dans le sens où la valeur de S ne dépend pas de l'indice utilisé dans l'expression de la somme.

On peut simplifier d'avantage l'écriture de cette somme on adoptant la convention de somme *d'Einstein* suivante :

Lorsqu'un indice est répété (apparaît 2 fois) dans un même terme, ça implique une somme sur l'indice répété

L'écriture précédente se simplifie donc en :

$$S = a_i x_i \quad (1.4)$$

Remarque

Les expressions telles que $a_i b_i x_i$ où l'indice apparaît plus de deux fois sont exclues de la convention, le signe $\sum$ doit être gardé pour désigner une somme des termes, sinon l'écriture est interprétée comme un seul terme.

En élasticité sauf indication ou précision, la somme s'applique de 1 à 3.

Exemples :

$$\begin{aligned} a_i b_i &= a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 && \text{(produit scalaire)} \\ c_{ii} &= c_{11} + c_{22} + c_{33} && \text{(trace de la matrice)} \end{aligned}$$

Double somme

Lorsqu'un terme contient deux indices, chacun apparaît deux fois, une double somme sur les deux indices est interprétée.

Exemple :

$$\begin{aligned} a_{ij} x_i x_j &= (a_{i1} x_i x_1) + (a_{i2} x_i x_2) + (a_{i3} x_i x_3) \\ &= (a_{11} x_1 x_1 + a_{21} x_2 x_1 + a_{31} x_3 x_1) \\ &+ (a_{12} x_1 x_2 + a_{22} x_2 x_2 + a_{32} x_3 x_2) \\ &+ (a_{13} x_1 x_3 + a_{23} x_2 x_3 + a_{33} x_3 x_3) \end{aligned}$$

1.7.2 Indice libre

Un indice est dit *indice libre* s'il est répété de part et d'autre du signe égal (=) d'une équation. L'écriture :

$$C_i = A_i + B_i \quad (1.5)$$

est interprétée comme suit : le vecteur C est la somme des vecteurs A et B .

L'écriture :

$$Y_i = A_{ij} X_j \quad (1.6)$$

comporte un indice libre i qui désigne 3 équations et un indice muet j qui désigne une somme. Explicitement :

$$\begin{aligned} y_1 &= a_{1,j} x_j = a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + a_{13} x_3 \\ y_2 &= a_{2,j} x_j = a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + a_{23} x_3 \\ y_3 &= a_{3,j} x_j = a_{31} x_1 + a_{32} x_2 + a_{33} x_3 \end{aligned}$$

L'écriture :

$$V_{ij} = U_{ik} U_{jk} \quad (1.7)$$

comporte 2 indices libres i et j et un indice muet k . C'est un ensemble de 9 équations qui donnent l'expression du tenseur V en fonction de U : ($V = U U^T$).

1.7.3 Symbol de Kronecker

Le symbole *delta de Kronecker* est défini comme suit :

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases} \quad (1.8)$$

Il est équivalent à la matrice identité :

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Les propriétés du symbole δ que nous allons rencontrer dans ce cours sont :

1. symétrie : $\delta_{ij} = \delta_{ji}$
2. isotropie : $\delta_{kl} = a_{ki} a_{lj} \delta_{ij} = \delta_{ij}$
3. trace : $\delta_{ii} = \delta_{11} + \delta_{22} + \delta_{33} = 3$
4. produit avec un vecteur : $\delta_{ij} V_j = V_i$; $\delta_{ij} V_i = V_j$
particulièrement : $\mathbf{e}_i = \delta_{ij} \mathbf{e}_j$
5. produit scalaire des vecteurs unitaires : $\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \delta_{ij}$
6. trace d'une matrice : $\delta_{ij} A_{ij} = A_{ii} = A_{jj}$

1.7.4 Symbole de Permutation

Le symbole de permutation $\mathcal{E}$ est défini comme suit :

$$\mathcal{E}_{ijk} = \begin{cases} 1 & \text{si } ijk \text{ apparaissent dans l'ordre } 12312 \dots \\ -1 & \text{si } ijk \text{ apparaissent dans l'ordre } 32132 \dots \\ 0 & \text{si } ijk \text{ apparaissent dans un autre ordre} \end{cases} \quad (1.9)$$

Dans le cas où les indices i, j et k prennent en rotation circulaire les valeurs 1,2 et 3, on peut mettre :

$$\mathcal{E}_{ijk} = \frac{1}{2}(i-j)(j-k)(k-i) \quad (1.10)$$

on a :

$$\mathcal{E}_{123} = \mathcal{E}_{231} = \mathcal{E}_{312} = 1$$

et :

$$\mathcal{E}_{132} = \mathcal{E}_{321} = \mathcal{E}_{213} = -1$$

mais dès que l'un des indices est répété $\mathcal{E}$ prend la valeur nulle :

$$\mathcal{E}_{112} = \mathcal{E}_{122} = \mathcal{E}_{233} \dots = 0$$

Toute interchange dans les indices entraîne l'inversion de signe du symbole :

$$\mathcal{E}_{ijk} = -\mathcal{E}_{kji} = \mathcal{E}_{kij} = -\mathcal{E}_{ikj}$$

Les produits vectoriels des vecteurs unitaires s'écrivent comme suit :

$$\mathbf{e}_i \wedge \mathbf{e}_j = \mathcal{E}_{ijk} \mathbf{e}_k \quad (1.11)$$

D'une manière générale le produit vectoriel de deux vecteurs U et V s'écrit :

$$\begin{aligned} U \wedge V &= (u_i \mathbf{e}_i) \wedge (v_j \mathbf{e}_j) \\ &= u_i v_j (\mathbf{e}_i \wedge \mathbf{e}_j) \\ &= \mathcal{E}_{ijk} u_i v_j \mathbf{e}_k \end{aligned} \quad (1.12)$$

1.7.5 Identité $\mathcal{E}$ - δ

Le produit de deux symboles de permutation peut être écrit en fonction des symboles de Kronecker par l'identité suivante :

$$\mathcal{E}_{ijk}\mathcal{E}_{irs} = \delta_{jr}\delta_{ks} - \delta_{js}\delta_{kr} \quad (1.13)$$

$$\mathcal{E}_{ijm}\mathcal{E}_{klm} = \delta_{ik}\delta_{jl} - \delta_{il}\delta_{jk} \quad (1.14)$$

Une des applications de cette identité est la démonstration la relation suivante concernant le triple produit vectoriel.

$$U \wedge (V \wedge W) = (U \cdot W)V - (U \cdot V)W$$

U , V et W étant trois vecteurs (ou tenseurs d'ordre 1).

En effet, l'équation 1.12 permet d'écrire :

$$\begin{aligned} U \wedge (V \wedge W) &= u_i \mathbf{e}_i \wedge (v_j \mathbf{e}_j \wedge w_k \mathbf{e}_k) \\ &= u_i \mathbf{e}_i \wedge (v_j w_k \mathcal{E}_{jkl} \mathbf{e}_l) \\ &= \mathcal{E}_{jkl} u_i v_j w_k (\mathbf{e}_i \wedge \mathbf{e}_l) \\ &= \mathcal{E}_{jkl} \mathcal{E}_{ilm} u_i v_j w_k \mathbf{e}_m \end{aligned}$$

mais $\mathcal{E}_{ilm} = -\mathcal{E}_{iml}$ et l'identité δ - $\mathcal{E}$ donne :

$$-\mathcal{E}_{iml} \mathcal{E}_{jkl} = \delta_{mj} \delta_{ik} - \delta_{mk} \delta_{ij}$$

Le triple produit vectoriel devient donc :

$$U \wedge (V \wedge W) = (\delta_{mj} \delta_{ik} - \delta_{mk} \delta_{ij}) u_i v_j w_k \mathbf{e}_m$$

et compte tenu de :

$$\begin{aligned} \delta_{mj} v_j &= v_m \\ \delta_{ik} w_k &= w_i \\ \delta_{mk} w_k &= w_m \\ \delta_{ij} v_j &= v_i \end{aligned}$$

on peut écrire :

$$\begin{aligned} U \wedge (V \wedge W) &= u_i w_i v_m \mathbf{e}_m - u_i v_i w_m \mathbf{e}_m \\ &= (U \cdot W)V - (U \cdot V)W \end{aligned}$$

1.8 Champ tensoriel et différentiation d'un champ tensoriel

Un *champ tensoriel* associe à chaque position $M(x_i)$, et à chaque instant t , un tenseur $T_{ij\dots}(M, t)$. M appartient à une région de l'espace 3D et t varie dans un intervalle de temps. Le champ est continu et différentiable si toutes les composantes de $T_{ij\dots}$ sont des fonctions de M et de t continues et différentiables. Le champ tensoriel peut être de n'importe quel ordre.

La différentiation par rapport au temps sera notée :

$$\frac{\partial T_{ij\dots}}{\partial t} \text{ ou } \dot{T} \quad (1.15)$$

La différentiation spatiale par rapport à la coordonnée x_p est notée :

$$\frac{\partial T_{ij\dots}}{\partial x_p} \text{ ou : } \partial_p T_{ij\dots} \text{ ou bien : } T_{ij\dots,p} \quad (1.16)$$

de même la dérivée partielle seconde par rapport à x_p et x_q est notée :

$$\frac{\partial^2 T_{ij\dots}}{\partial x_p \partial x_q} \text{ ou : } \partial_{pq} T_{ij\dots} \text{ ou bien : } T_{ij\dots,pq} \quad (1.17)$$

1.8.1 Différentiation d'un vecteur

Si $V = V_i \mathbf{e}_i$ est un vecteur (tenseur d'ordre 1) dont les composantes sont des fonctions continues de t alors :

$$\frac{\partial V}{\partial t} = \frac{\partial V_1}{\partial t} \mathbf{e}_1 + \frac{\partial V_2}{\partial t} \mathbf{e}_2 + \frac{\partial V_3}{\partial t} \mathbf{e}_3 = V_{i,t} \mathbf{e}_i = \dot{V}_i \mathbf{e}_i \quad (1.18)$$

Si λ est un tenseur d'ordre 0 (scalaire) et A et B sont des tenseurs d'ordre 1 (vecteurs), on a les règles de calcul suivantes :

$$\begin{aligned} \frac{\partial(\lambda A)}{\partial t} &= \frac{\partial \lambda}{\partial t} A + \lambda \frac{\partial A}{\partial t} \\ \frac{\partial(A \cdot B)}{\partial t} &= \frac{\partial A}{\partial t} \cdot B + A \cdot \frac{\partial B}{\partial t} \\ \frac{\partial(A \wedge B)}{\partial t} &= \frac{\partial A}{\partial t} \wedge B + A \wedge \frac{\partial B}{\partial t} \end{aligned}$$

1.8.2 Gradient d'un scalaire

On considère un tenseur d'ordre zéro (scalaire) ϕ fonction de la position : $\phi = \phi(x_1, x_2, x_3)$, et s une courbe dans l'espace $s = s(x_1, x_2, x_3)$.

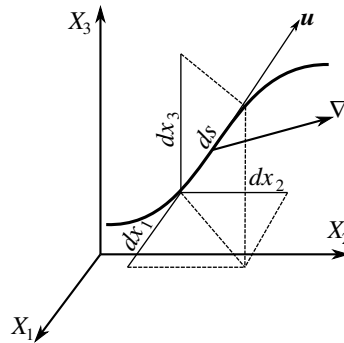


FIGURE 1.5 – Gradient

La variation de ϕ le long de s est donnée par :

$$\frac{d\phi}{ds} = \frac{\partial \phi}{\partial x_1} \frac{\partial x_1}{\partial s} + \frac{\partial \phi}{\partial x_2} \frac{\partial x_2}{\partial s} + \frac{\partial \phi}{\partial x_3} \frac{\partial x_3}{\partial s} \quad (1.19)$$

mais $\partial x_i / \partial s$ sont les cosinus directeurs du vecteur unitaire $\mathbf{u}$ tangent à ds ($u_i = x_{i,s}$) :

$$\mathbf{u} = \left\langle \frac{\partial x_1}{\partial s}, \frac{\partial x_2}{\partial s}, \frac{\partial x_3}{\partial s} \right\rangle \quad (1.20)$$

On introduit le vecteur des dérivées appelé *opérateur gradient* :

$$\nabla = \left\langle \frac{\partial}{\partial x_1} \quad \frac{\partial}{\partial x_2} \quad \frac{\partial}{\partial x_3} \right\rangle \quad (1.21)$$

Lorsqu'il est appliqué à ϕ , la quantité $\nabla\phi$ (aussi noté : $\text{grad}\phi$) est appelée *le Gradient de ϕ* .

La différentielle de ϕ par rapport à ds peut donc s'écrire en fonction du produit scalaire entre le vecteur ∇ et le vecteur unité $\mathbf{u}$ comme suit :

$$\frac{d\phi}{ds} = \nabla\phi \cdot \mathbf{u} \quad (1.22)$$

En utilisant la notation indicielle :

$$\frac{d\phi}{ds} = \partial_i \phi u_i = \phi_{,i} u_i \quad (1.23)$$

$$\nabla = \langle \partial_1 \quad \partial_2 \quad \partial_3 \rangle = \partial_i \mathbf{e}_i \quad (1.24)$$

Remarque

Dans les équations d'élasticité que nous allons rencontrer dans ce cours, lorsque i est un indice libre alors $\partial_i \phi$ désigne le vecteur gradient de ϕ

Interprétation géométrique

Le produit scalaire $\nabla\phi \cdot \mathbf{u}$ s'interprète comme la projection du gradient de ϕ sur la tangente à la courbe s au point considéré :

$$\frac{d\phi}{ds} = \nabla\phi \cdot \mathbf{u} = |\nabla\phi| |\mathbf{u}| \cos \theta \quad (1.25)$$

avec θ est l'angle entre les deux vecteurs et $|\mathbf{u}| = 1$. Ce qui donne la variation de ϕ le long de s la plus grande lorsque s est parallèle au gradient de ϕ ($\theta = 0$).

D'autre part, lorsque la courbe s est confondue avec l'une des courbes isovaleurs de ϕ ($\phi = C^{\text{ste}}$) alors la variation de ϕ est nulle :

$$\frac{d\phi}{ds} = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{\Delta\phi}{\Delta s} = 0$$

ce qui donne, compte tenu du produit scalaire $\nabla\phi \cdot \mathbf{u} = 0$ un angle θ de $\pi/2$ d'où $\nabla\phi$ perpendiculaire aux courbes isovaleurs de ϕ

Exemple 1

On cherche la dérivée de $\phi = x_1^2 x_2 + x_1 x_3$ au point $M(1, 2, -1)$ dans la direction donnée par le vecteur $A = \langle 2 \quad -2 \quad 1 \rangle$.

Le gradient de ϕ est :

$$\nabla\phi = \left\{ \begin{array}{l} \phi_{,1} = 2x_1 x_2 + x_3 \\ \phi_{,2} = x_1^2 \\ \phi_{,3} = x_1 \end{array} \right\}$$

il vaut au point M :

$$\nabla\phi(1, 2, -1) = \langle 3 \quad 1 \quad 1 \rangle$$

Le vecteur unitaire de même direction que A est :

$$\mathbf{u} = \frac{A}{|A|} = \langle 2/3 \quad -2/3 \quad 1 \rangle$$

La dérivée vaut

$$d\phi/ds = \nabla\phi \cdot \mathbf{u} = 5/3$$

Exemple 2

Cet exemple montre que le gradient d'une fonction bidimensionnelle est perpendiculaire à ces courbes d'isovaleurs. On prends

$$\phi(x_1, x_2) = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$$

Soit en coordonnées cylindriques

$$\phi(r) = \frac{1}{2}r^2$$

Les courbes isovaleurs de $\phi = C^{\text{ste}}$ sont des cercles concentriques de rayon $r = C^{\text{ste}}$ et de centre $(0, 0)$.

Le gradient de ϕ est $\nabla\phi = \langle x_1 \ x_2 \rangle$, sa direction s'obtient en le normalisant :

$$\frac{\langle x_1 \ x_2 \rangle}{|\langle x_1 \ x_2 \rangle|} = \langle \frac{x_1}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}} \ \frac{x_2}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}} \rangle = \langle \cos\theta \ \sin\theta \rangle$$

Il est donc perpendiculaire aux cercles d'isovaleurs de ϕ et on conclue que la variation la plus rapide de ϕ s'effectue selon le rayon r .

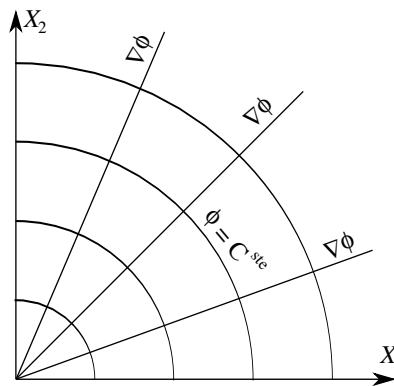


FIGURE 1.6 – Isovaleurs et gradient d'une fonction scalaire

1.8.3 Divergence et rotationnel d'un vecteur

Si V est un tenseur d'ordre 1 (vecteur) alors :

Le produit scalaire :

$$\begin{aligned} \nabla \cdot V &= \left\langle \frac{\partial}{\partial x_1} \ \frac{\partial}{\partial x_2} \ \frac{\partial}{\partial x_3} \right\rangle \begin{Bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{Bmatrix} \\ &= \frac{\partial v_1}{\partial x_1} + \frac{\partial v_2}{\partial x_2} + \frac{\partial v_3}{\partial x_3} \end{aligned} \quad (1.26)$$

est appelé divergence de V et s'écrit en notation indicielle comme suit :

$$\nabla V = \partial_i v_i = v_{i,i} \quad (1.27)$$

Le produit vectoriel :

$$\begin{aligned} \nabla \wedge V &= \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ \partial_1 & \partial_2 & \partial_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial v_3}{\partial x_2} - \frac{\partial v_2}{\partial x_3} \right) \mathbf{e}_1 + \left(\frac{\partial v_1}{\partial x_3} - \frac{\partial v_3}{\partial x_1} \right) \mathbf{e}_2 + \left(\frac{\partial v_2}{\partial x_1} - \frac{\partial v_1}{\partial x_2} \right) \mathbf{e}_3 \end{aligned} \quad (1.28)$$

est appelé rotationnel de V et s'écrit en notation indicielle comme suit :

$$\mathcal{E}_{ijk}\partial_i v_j \mathbf{e}_k \text{ ou bien : } \mathcal{E}_{ijk}v_{i,j} \mathbf{e}_k \quad (1.29)$$

Remarques

1. La divergence est un scalaire et le rotationnel est un vecteur. On trouve souvent dans la littérature les notations : $\text{rot}V$ et $\text{div}V$.
2. Si $U = \nabla\phi$, on dit que le vecteur U dérive d'un potentiel ϕ et nécessairement : $\text{rot}U = 0$
3. Le rotationnel d'un gradient est nul :

$$\nabla \wedge (\nabla\phi) = 0 \quad \forall \phi$$

4. La divergence d'un rotationnel est nulle

$$\nabla \cdot (\nabla \wedge V) = 0 \quad \forall V$$

1.8.4 Laplacien d'un scalaire

La divergence d'un gradient d'une fonction scalaire ϕ est le *Laplacien* de la fonction. Il est noté comme suit :

$$\nabla \nabla^T \phi \text{ ou } \Delta\phi \text{ ou bien } \nabla^2 \phi \quad (1.30)$$

$$\begin{aligned} \Delta\phi &= \left\langle \partial/\partial x_1 \quad \partial/\partial x_2 \quad \partial/\partial x_3 \right\rangle \begin{Bmatrix} \partial\phi/\partial x_1 \\ \partial\phi/\partial x_2 \\ \partial\phi/\partial x_3 \end{Bmatrix} \\ &= \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_3^2} \end{aligned} \quad (1.31)$$

En notation indicielle :

$$\Delta\phi = \partial_i \phi_i = \partial_{ii} \phi = \phi_{,ii} \quad (1.32)$$

On dit d'une fonction ϕ qui satisfait l'équation de *Laplace* : $\Delta\phi = 0$, quelle est harmonique et on dit qu'elle est bi-harmonique si $\Delta\Delta\phi = 0$.

1.8.5 Gradient d'un vecteur et divergence d'une matrice

Par extension des notions précédentes, on introduit le gradient d'un vecteur et la divergence d'une matrice lorsque l'opérateur ∇ agit sur ces entités.

On définit le gradient d'un vecteur (tenseur d'ordre 1) V la matrice A telle que :

$$A_{ij} = V_{i,j} \quad (1.33)$$

soit sous forme matricielle :

$$A = \begin{bmatrix} \partial V_1/\partial x_1 & \partial V_1/\partial x_2 & \partial V_1/\partial x_3 \\ \partial V_2/\partial x_1 & \partial V_2/\partial x_2 & \partial V_2/\partial x_3 \\ \partial V_3/\partial x_1 & \partial V_3/\partial x_2 & \partial V_3/\partial x_3 \end{bmatrix} \quad (1.34)$$

La divergence d'une matrice (ou tenseur d'ordre 2) T est un vecteur V tel que :

$$V_i = T_{ij,j} \quad (1.35)$$

soit sous forme matricielle :

$$V = \begin{cases} V_1 = \frac{\partial T_{11}}{\partial x_1} + \frac{\partial T_{12}}{\partial x_2} + \frac{\partial T_{13}}{\partial x_3} \\ V_2 = \frac{\partial T_{21}}{\partial x_1} + \frac{\partial T_{22}}{\partial x_2} + \frac{\partial T_{23}}{\partial x_3} \\ V_3 = \frac{\partial T_{31}}{\partial x_1} + \frac{\partial T_{32}}{\partial x_2} + \frac{\partial T_{33}}{\partial x_3} \end{cases}$$

1.9 Théorèmes intégrales de Gauss et de Stokes

Considérons un champ tensoriel $T_{ijk\dots}$ défini sur une région de l'espace 3D de volume V délimité par une surface fermée S . On note $\mathbf{n}$ la normale sortante de la surface (figure 1.7).

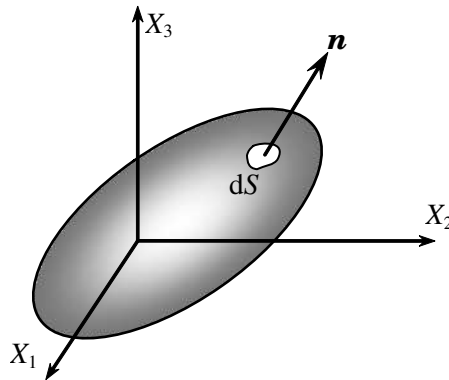


FIGURE 1.7 – Theorem de divergence

1.9.1 Théorème de Gauss

Le *théorème de divergence de Gauss* établit une relation entre l'intégrale sur le volume V des dérivées du tenseur T et l'intégrale sur la surface S de la projection de T sur la normale $\mathbf{n}$.

$$\int_S (T_{ijk\dots})(n_q) dS = \int_V T_{ijk\dots,q} dV \quad (1.36)$$

L'application de ce théorème pour les cas des tenseurs les plus courants (matrice, vecteur et scalaire) s'écrit en utilisant les notations indicelle et matricielle comme suit :

un scalaire ϕ :

$$\int_S \phi n_i dS = \int_V \phi_i dV \quad \text{ou} : \quad \int_S \phi \mathbf{n} dS = \int_V \text{grad} \phi dV$$

un vecteur T :

$$\int_S T_j n_j dS = \int_V T_{j,j} dV \quad \text{ou} \quad \int_S T \cdot \mathbf{n} dS = \int_V \text{div} T dV$$

et

$$\int_S \mathcal{E}_{ijk} n_j T_k dS = \int_V \mathcal{E}_{ijk} T_{k,j} dV \quad \text{ou} \quad \int_S \mathbf{n} \wedge T dS = \int_V \text{rot} T dV$$

une matrice M :

$$\int_S M_{ij} n_j dS = \int_V M_{ij,j} dV \quad \text{ou} \quad \int_S M \mathbf{n} dS = \int_V \text{div} M dV$$

1.9.2 Théorème de Stokes

Tandis que le théorème de divergence de Gauss relie l'intégrale de volume à l'intégrale de surface fermée délimitant le volume, le *théorème de Stokes* lie l'intégrale sur une surface ouverte à une intégrale curviligne sur la courbe délimitant la surface.

Ainsi si on note S une surface ouverte avec C la courbe qui la délimite et on considère un élément de courbe ds de vecteur unitaire $\mathbf{u}$ tel que $d\mathbf{u} = dx_i \mathbf{e}_i$ (figure 1.8), alors pour tout vecteur V :

$$\int_S \mathbf{n} \cdot (\nabla \wedge V) dS = \int_C V ds \quad (1.37)$$

sous forme indicielle :

$$\int_S \mathcal{E}_{ijk} n_i V_{k,j} dS = \int_C V_k dx_k \quad (1.38)$$

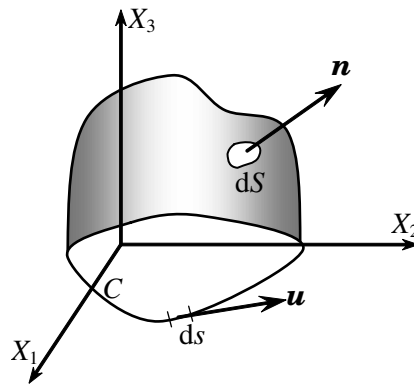


FIGURE 1.8 – Surface ouverte